Web コンポーネントでつくる
モダンな地図 Web アプリ開発入門

2026 年 11 月 11 日（水）

ESRIジャパン株式会社

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS 開発者製品について

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS

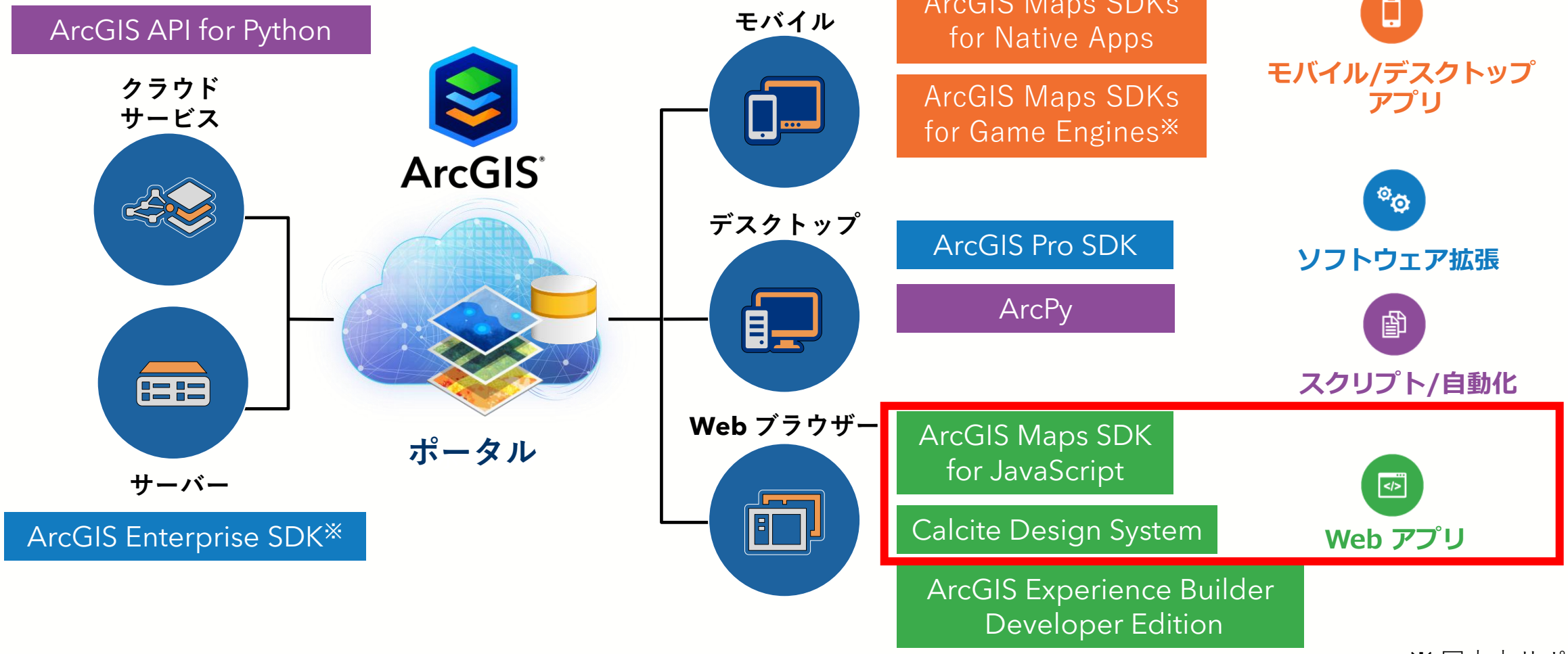


「あらゆる地理空間情報」を「あらゆる環境」で活用

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS について

GIS プラットフォームを拡張するための API/SDK



© 2026 Esri Japan Corporation

※ 国内未サポート

Web コンポーネントを使用した Web アプリ開発のハンズオン

© 2026 Esri Japan Corporation

Web コンポーネントとは

© 2026 Esri Japan Corporation

Web ページの構成要素

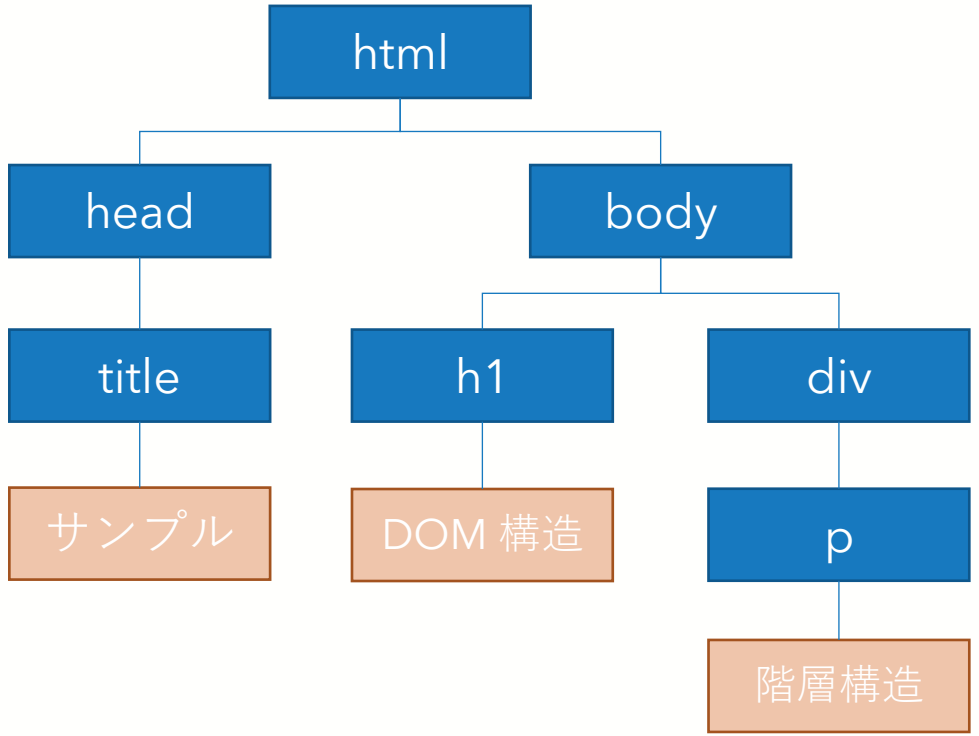
- HTML（Hyper Text Markup Language）
  - Web ページの構造を定義し、作成するためのマークアップ言語
    - ➢ <p> や <a> 、<table> といったタグの形式で記述する
- CSS（Cascading Style Sheets）
  - HTML で作成された Web ページの見た目を整えるための言語
    - ➢ 色、フォント、位置、大きさ、余白、アニメーションなどを設定
- JavaScript
  - Web ページに動きや機能を提供するプログラミング言語
    - ➢ HTML で定義した要素に対してのイベント処理や HTML の DOM の操作を行うことが可能

© 2026 Esri Japan Corporation

DOM (Document Object Model) とは

- HTML をプログラムから操作できるようにした仕組み
- HTML をツリー構造のオブジェクトとして表現したもの
  - ツリーを操作することで Web ページの内容や構造、スタイルを動的に変更が可能





© 2026 Esri Japan Corporation

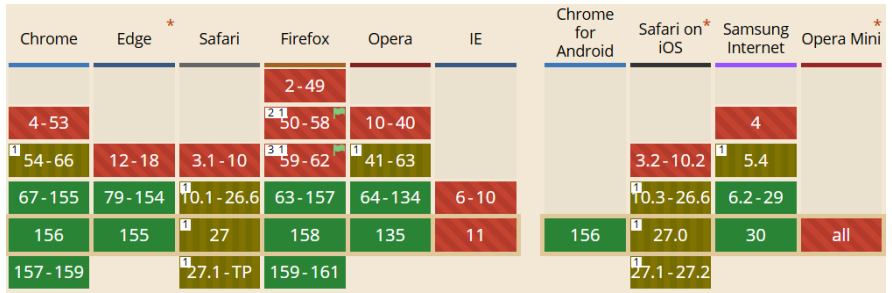
Web コンポーネント

- 再利用しやすい**カスタム HTML タグ**を用意することで、
  Web アプリケーション内で独立して利用できるようにする一連の技術

- HTML タグのみで構成できるため、
  フレームワークに依存せず利用できる

- HTML、CSS、JavaScript で構築され、
  モダンなブラウザーでサポートされている

```
<my-custom-element></my-custom-element>
```



© 2026 Esri Japan Corporation

Web コンポーネントの要素技術

- カスタム要素
- HTML テンプレート
- Shadow DOM

© 2026 Esri Japan Corporation

カスタム要素

- 独自の HTML 要素を定義する仕組み
- 例：<my-card>、<custom-table>
- 独自の機能を持つ要素を、通常の HTML タグと同じように利用できる

© 2026 Esri Japan Corporation

HTML テンプレート

- 再利用する HTML の構造を定義する仕組み
- <template> タグを使用
- カスタム要素の内部構造などに利用できる

HTML

```html
<template>
  <h2>タイトル</h2>
  <p>本文</p>
</template>
```


© 2026 Esri Japan Corporation

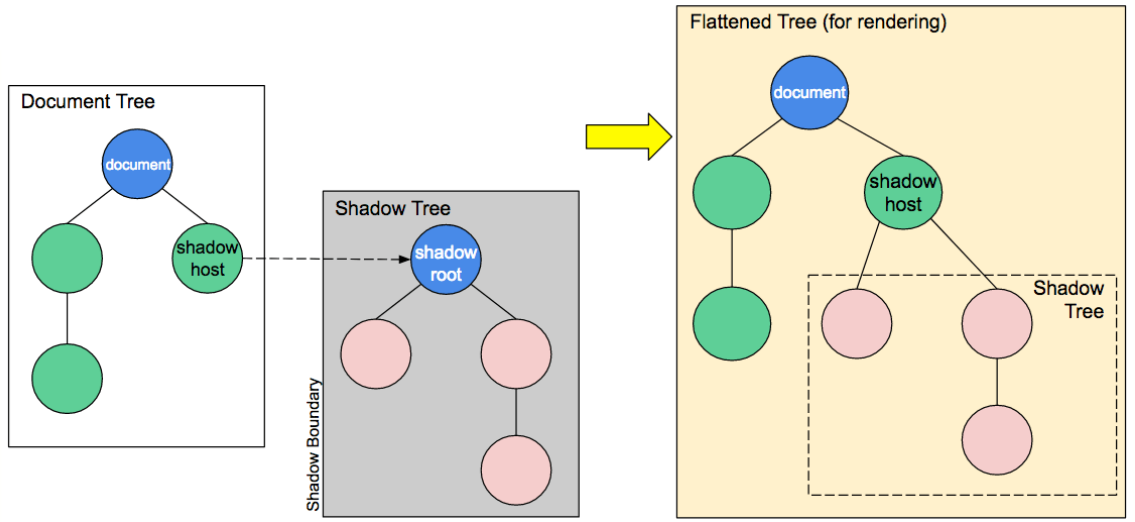
Shadow DOM

- カスタム要素に独立した DOM ツリーを持たせる仕組み
- 通常の DOM とは分離された内部構造を作成
- 内部と外部のスタイルの影響範囲を分離しやすい
- コンポーネント内部の構造やスタイルをカプセル化できる

Shadow 化

JS

```
1  const shadow =
2    this.attachShadow({ mode: "open" });
```



© 2026 Esri Japan Corporation

Web コンポーネントを利用するメリット

- 再利用性の向上
  - 各コンポーネント毎に機能が完結しているため、
    複数の Web アプリで再利用が可能
- カプセル化
  - Shadow DOM により他の要素と干渉をしない
- フレームワークに依存しない
  - React や Vue といったフレームワークに依存せずに、
    純粋な HTML、CSS、JavaScript で動作する
- コードの可読性・保守性の向上
  - UI が部品化されているため、コードが整理され理解しやすい

© 2026 Esri Japan Corporation

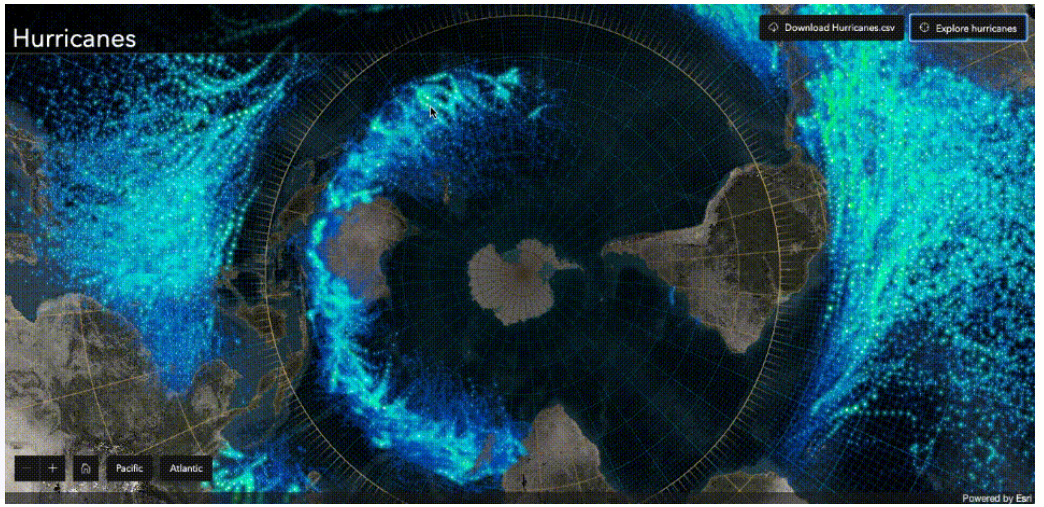
ArcGIS Maps SDK for JavaScript の紹介

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

インタラクティブな Web 地図アプリ開発をサポートする強力な SDK

- WebGL を用いた高品質な描画
- 豊富なビジュアライゼーション
- 多様なデータソースをサポート

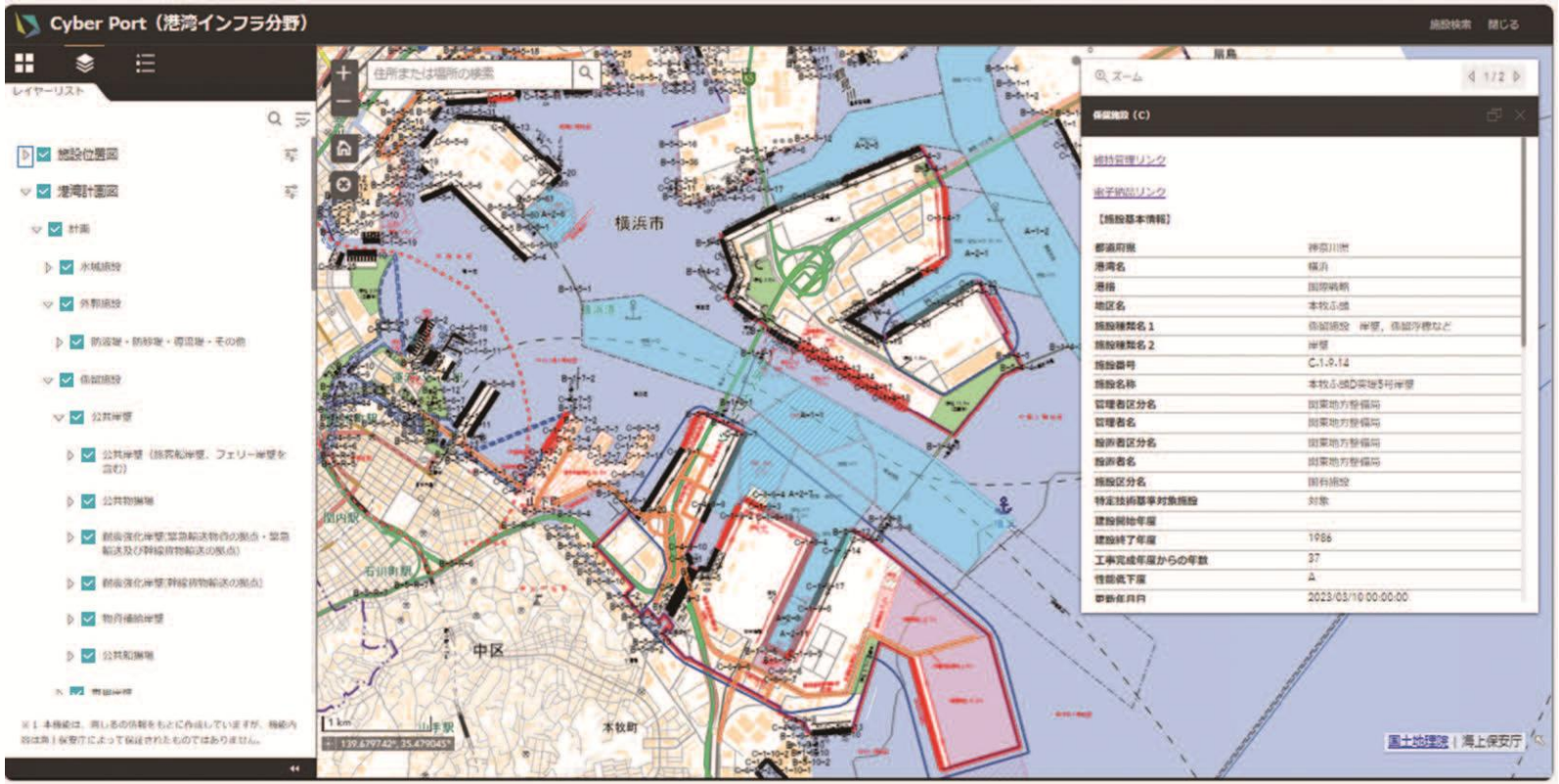


今すぐ Web 地図アプリを開発できる
自由なカスタマイズで UI/UX も考慮した開発をサポート

© 2026 Esri Japan Corporation

事例：国土交通省　港湾局様

- 全国の港湾施設情報を GIS 化・一元化し、維持管理と情報共有を高度化



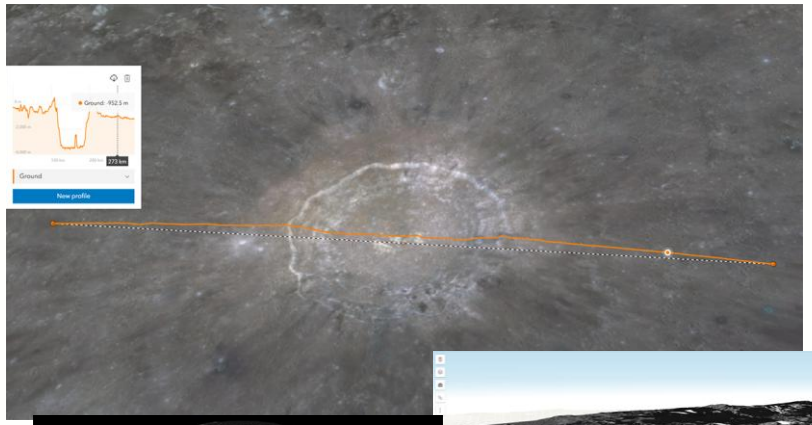
https://www.esrij.com/articles/case-studies/171498/

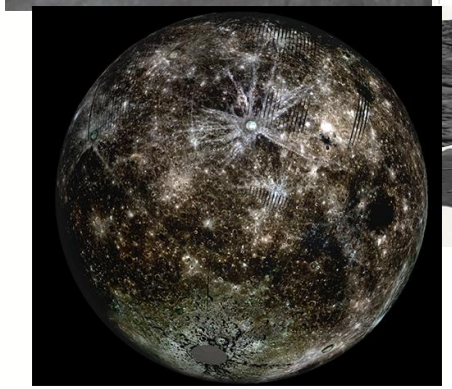
© 2026 Esri Japan Corporation

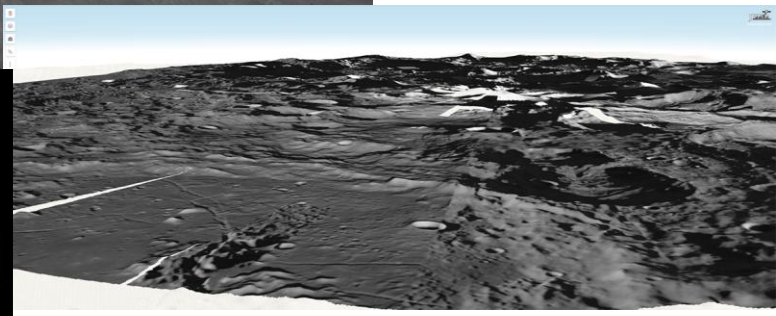
事例：宇宙航空研究開発機構（JAXA）
月惑星探査データ解析グループ（JLPEDA）

- ArcGIS により月探査データを 3D で可視化し、誰もが活用できる Web GIS 基盤を実現









https://www.esrij.com/articles/case-studies/197662/

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript における Web コンポーネント

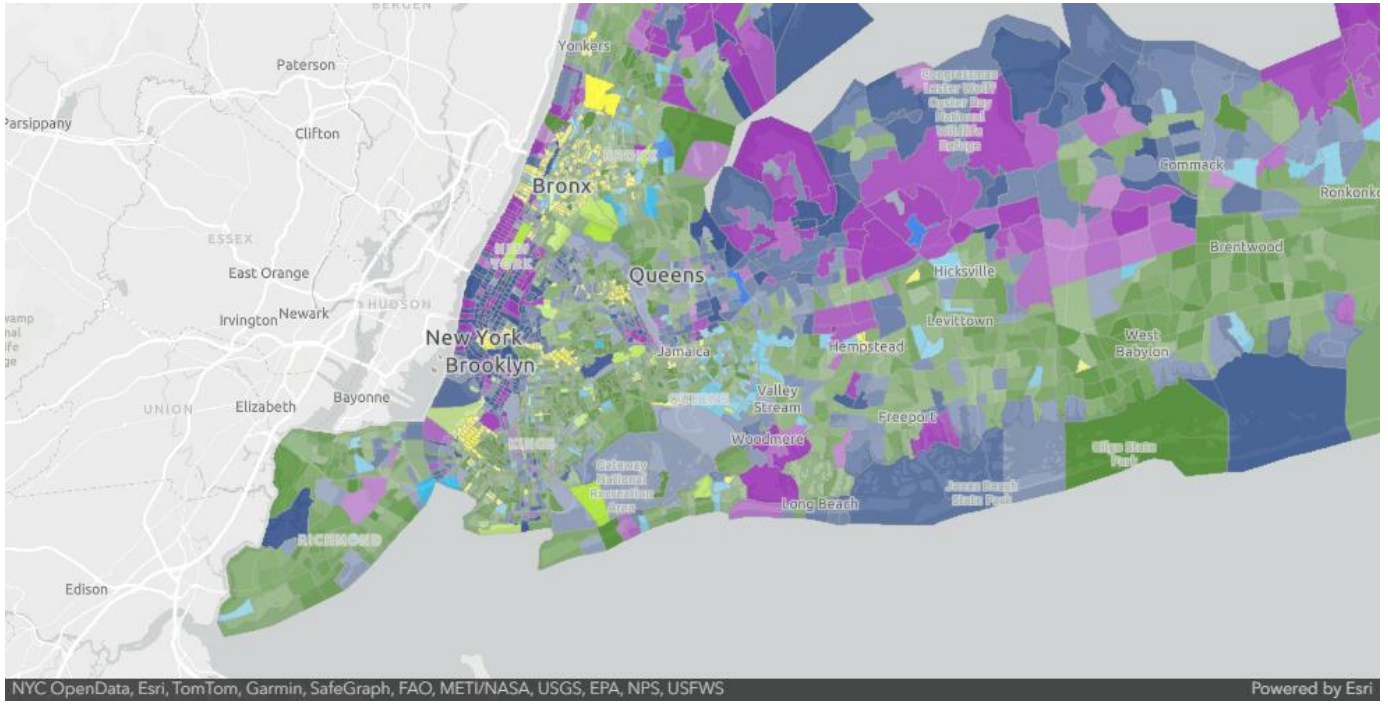
- マップ コンポーネント
- チャート コンポーネント
- コーディング コンポーネント
- 埋め込み可能なコンポーネント
- AI コンポーネント（ベータ版）

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

マップ コンポーネント

- ArcGIS Maps SDK for JavaScript の **2D マップ**、**3D シーン** および**ウィジェット**と同等の機能を Web コンポーネントとして提供



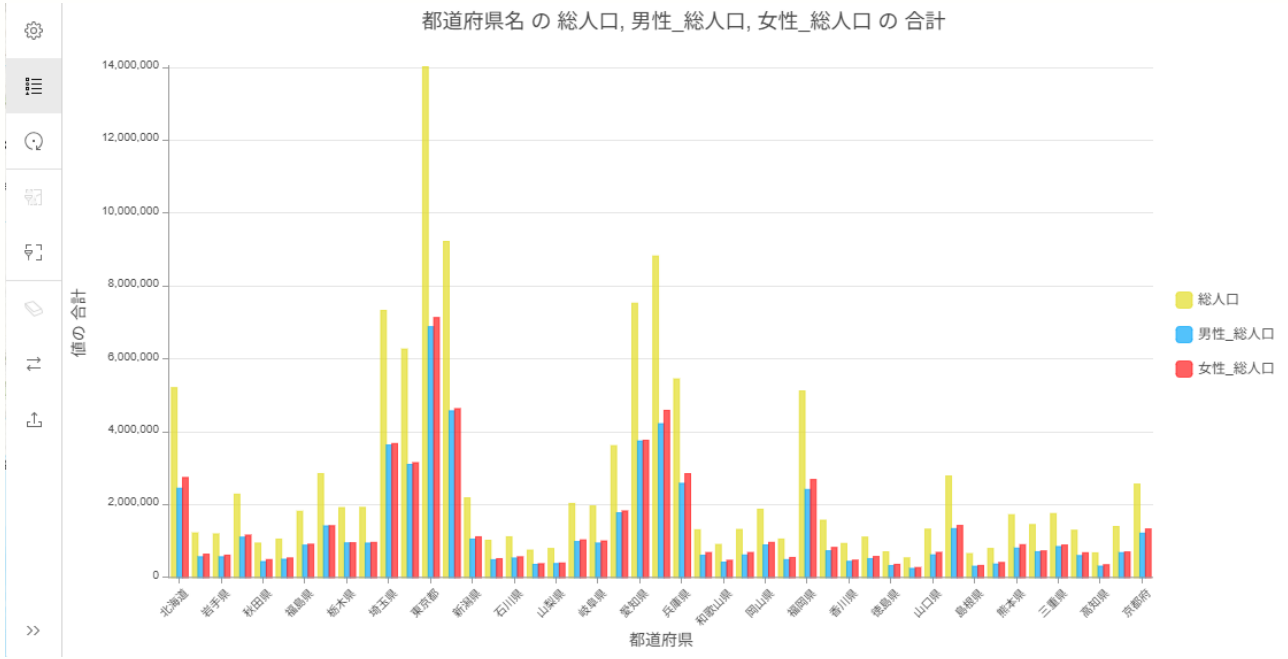

```
<arcgis-map item-id="05e015c5f0314db9a487a9b46cb37eca"></arcgis-map>
```


© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

チャート コンポーネント

- チャートを作成するために使用できる一連のコンポーネント
- マップと共に使うことで、
  データのビジュアライゼーション ストーリーを提供
- 以下 10 のチャートを利用可能
  - 棒グラフ
  - 箱ひげ図
  - 折れ線グラフ
  - 棒グラフと折れ線グラフ
  - ゲージ
  - ヒストグラム
  - 円グラフ
  - 散布図
  - ヒート マップ
  - レーダー

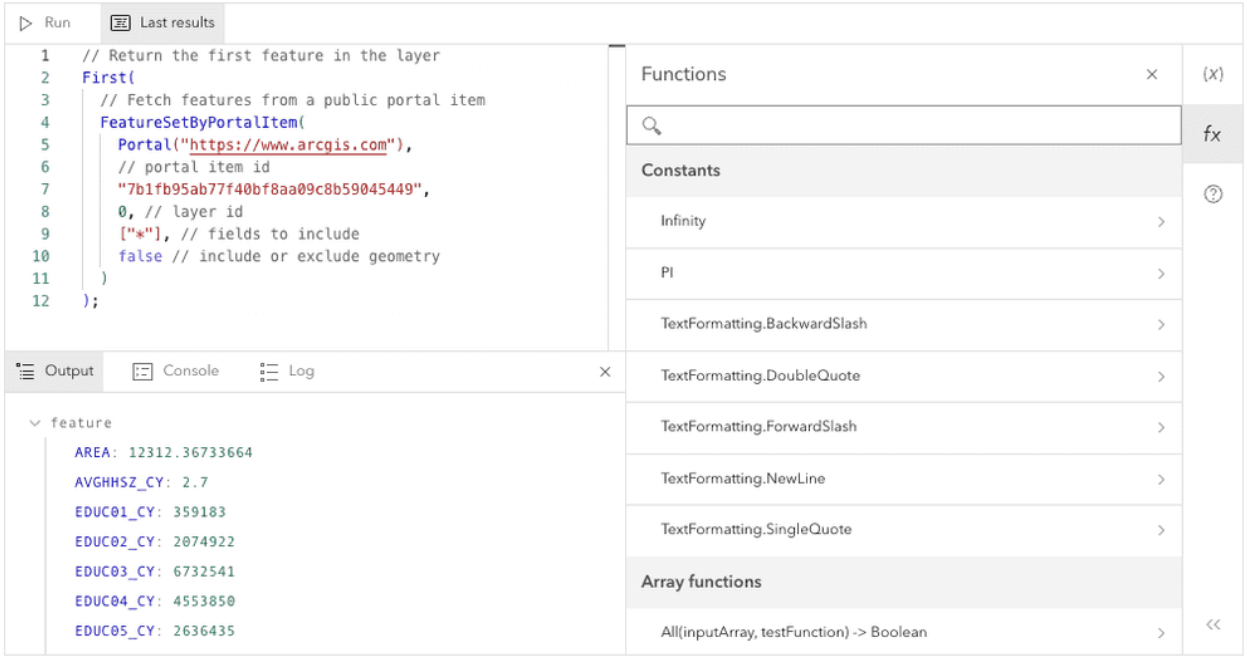


© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

コーディング コンポーネント

- Arcade エディター用のコンポーネント
- エンド ユーザーが Arcade 式を使用し、レンダラー、ポップアップ、およびラベル用の新しいデータ値を動的に作成が可能

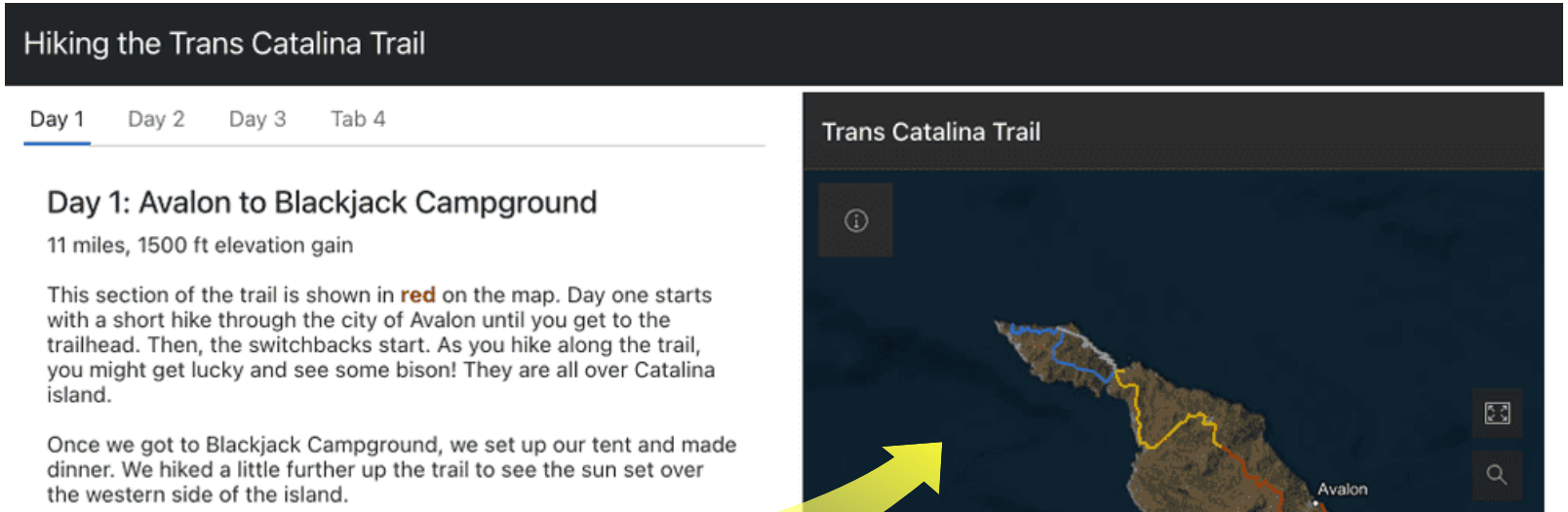


© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

埋め込み可能なコンポーネント

- デフォルトのコンポーネント（ズーム、凡例、ブックマークなど）で自社の Web サイトに Web マップをすばやく統合可能



HTML：

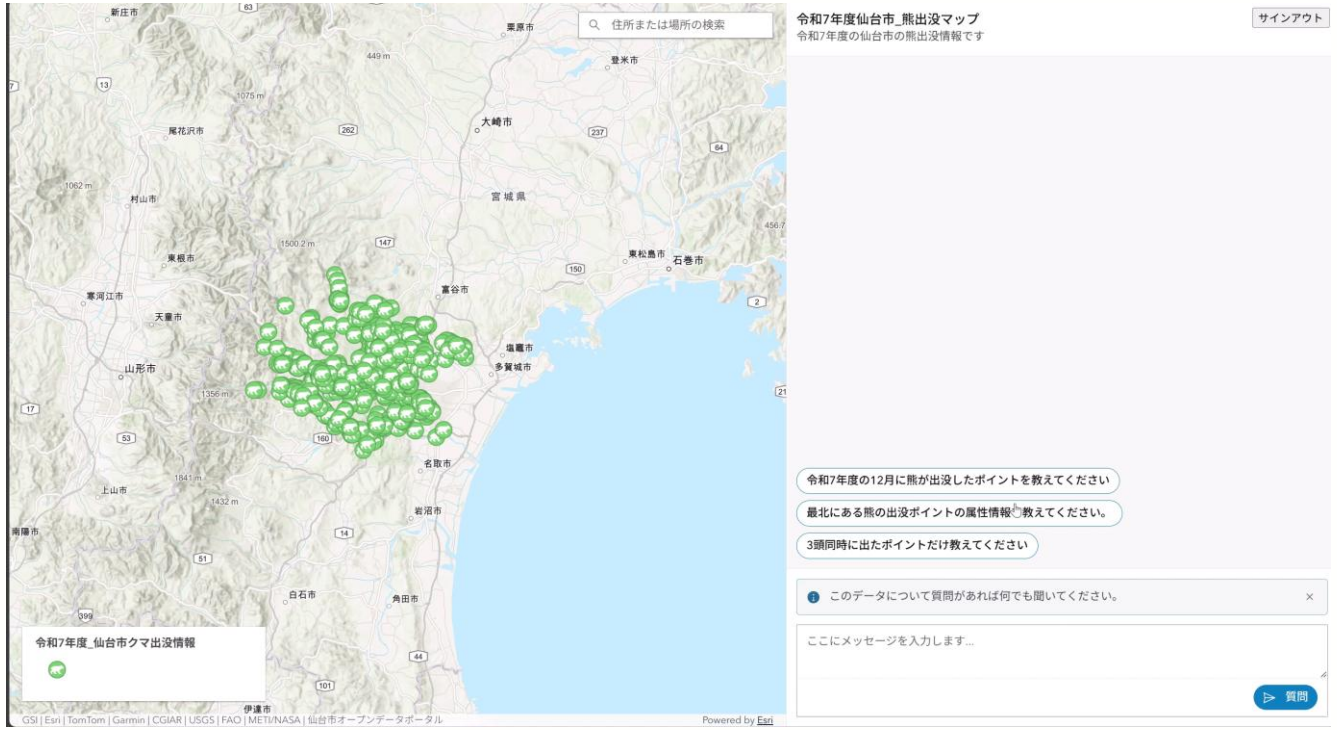
```
<arcgis-embedded-map item-id="ceb8954a5f2c457284c5074efd5a5ca0" theme="dark" heading-enabled legend-enabled information-enabled style="height:300px;"></arcgis-embedded-map>
```


© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

AI コンポーネント（ベータ版）

- 自然言語インターフェイスを備えたエージェント型 Web マッピング アプリケーションを作成可能
- ユーザーは会話形式のプロンプトを通じて地理空間情報を探索・分析でき、より直感的で使いやすい体験を提供



© 2026 Esri Japan Corporation

コンポーネントの使い方

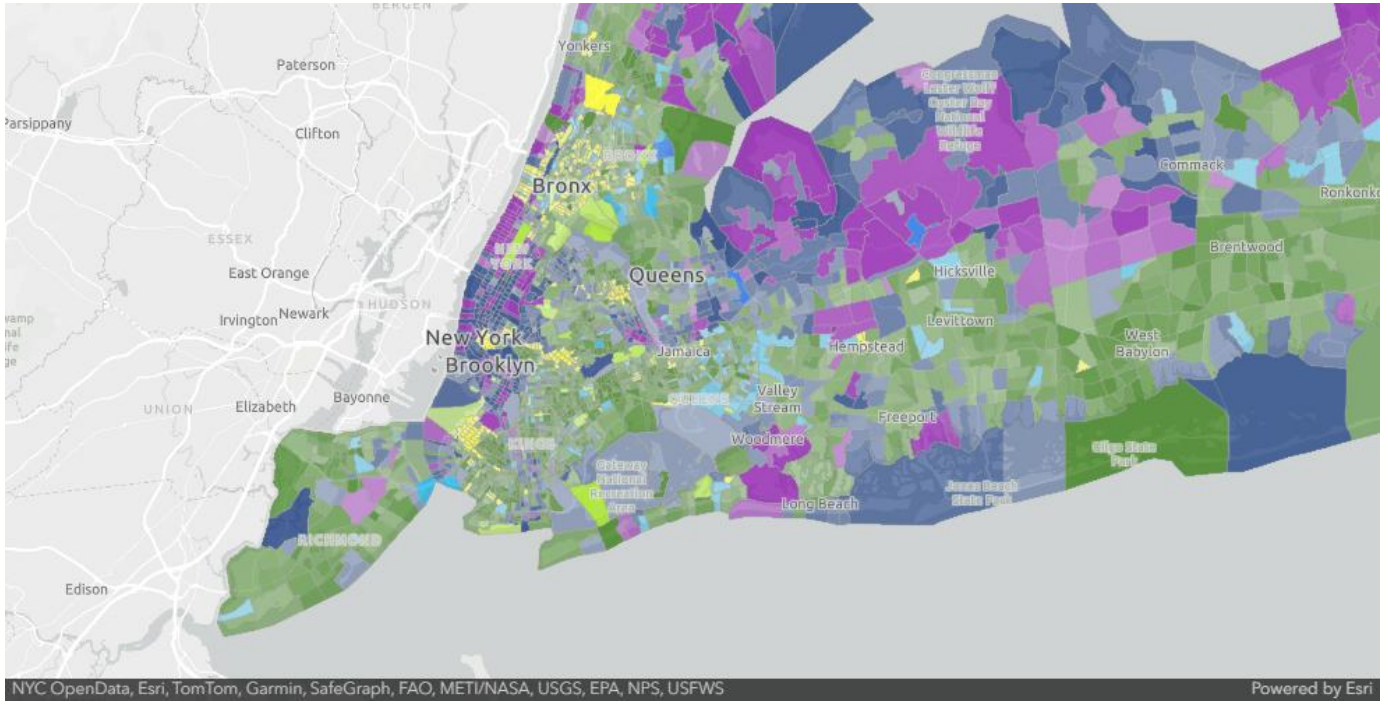
マップ コンポーネントを例に

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for JavaScript

マップ コンポーネント

- ArcGIS Maps SDK for JavaScript の **2D マップ**、**3D シーン** および**ウィジェット**と同等の機能を Web コンポーネントとして提供




```
<arcgis-map item-id="05e015c5f0314db9a487a9b46cb37eca"></arcgis-map>
```


© 2026 Esri Japan Corporation

マップ コンポーネントの使い方

アプリケーションに必要なライブラリーを参照

- ArcGIS Maps SDK for JavaScript のリファレンス ページを参照し、以下のライブラリーを参照する記述を追加
  - ライブラリーには以下が含まれます
    - ArcGIS Maps SDK for JavaScript コア ライブラリー
    - ArcGIS Maps SDK for JavaScript 各種コンポーネント
    - Calcite Design System

```
<!-- CDN から ArcGIS Maps SDK for JavaScript を読み込む -->
<script type="module" src="https://js.arcgis.com/5.1/"></script>
```

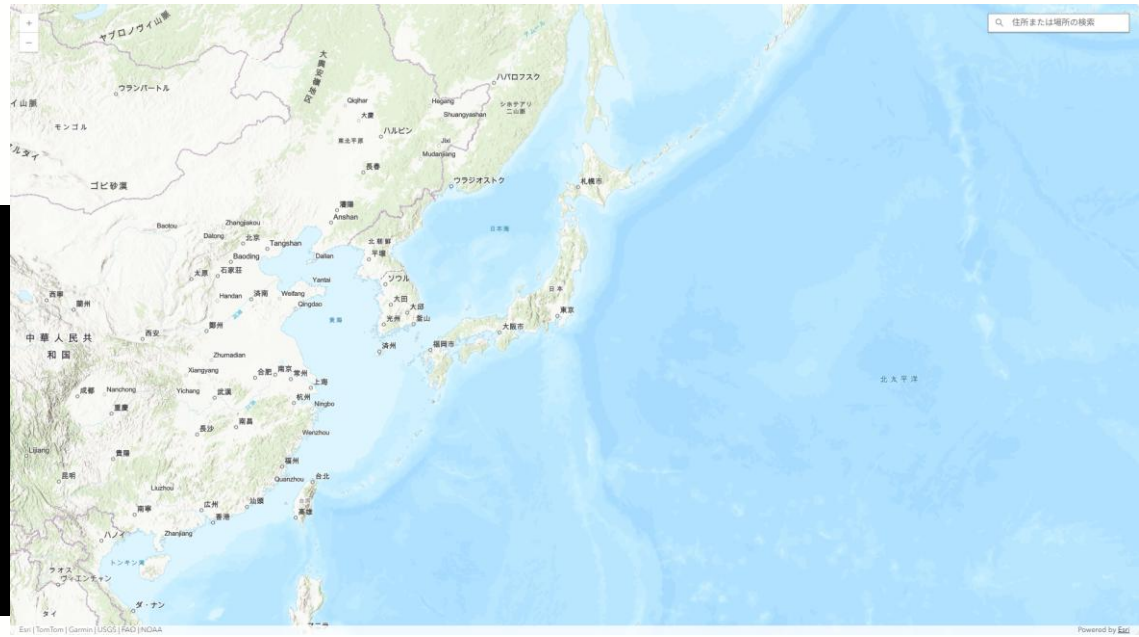

© 2026 Esri Japan Corporation

マップ コンポーネントの使い方

HTML、CSS でコンポーネントを使用し、アプリ画面を作成

- マップ コンポーネントを使用し、アプリに必要な UI を配置
  例：マップ、拡大・縮小、検索を追加する場合
  - Map <arcgis-map>
  - Zoom <arcgis-zoom>
  - Search <arcgis-search>

```
<!-- 日本列島を中心に表示するマップを作成 -->
<arcgis-map id="mapEl" item-id="f58afd49c0d842a79301966f53fff4f8">
  <!-- マップ画面左上に [拡大] / [縮小] ボタンを配置 -->
  <arcgis-zoom slot="top-left"></arcgis-zoom>
  <!-- マップ画面右上に [検索] 欄を配置 -->
  <arcgis-search slot="top-right"></arcgis-search>
</arcgis-map>
```



© 2026 Esri Japan Corporation

マップ コンポーネントの使い方

HTML、CSS でコンポーネントを使用し、アプリ画面を作成

- マップ中に他の機能（コンポーネント）を埋め込む場合
  - arcgis-map タグ内に使用するコンポーネントのタグを含め、slot 属性で表示したい位置を設定する

```
<arcgis-map item-id="f58afd49c0d842a79301966f53fff4f8">
    <arcgis-zoom slot="top-left"></arcgis-zoom>
</arcgis-map>
```

- マップ外に他の機能（コンポーネント）を使用する場合
  - arcgis-map に id 属性を付与し、使用するコンポーネントのタグの reference-element 属性に arcgis-map の id 属性の値を設定する

```
<arcgis-map id="mapEl" item-id="f58afd49c0d842a79301966f53fff4f8"></arcgis-map>
<arcgis-basemap-gallery reference-element="mapEl"></arcgis-basemap-gallery>
```


© 2026 Esri Japan Corporation

マップ コンポーネントの使い方

JavaScript にて独自の処理を組み込む

- HTML 内の script タグ内で ArcGIS Maps SDK for JavaScript モジュールを読み込み、独自の処理を記述

- コンポーネントを JavaScript で操作する場合は、
  コンポーネントの準備完了を待ってから操作する必要がある
  例：マップ コンポーネントの場合

```
// arcgis-map タグの取得
const arcgisMap = document.querySelector("arcgis-map");
```

```
// arcgis-map タグの準備が整ったタイミングで発火
arcgisMap.addEventListener("arcgisViewReadyChange", () => {
      arcgisMap.addLayer(layer);
});
// arcgis-map タグの準備が整うまで処理を待つ
await  arcgisMap.viewOnReady()
```


© 2026 Esri Japan Corporation

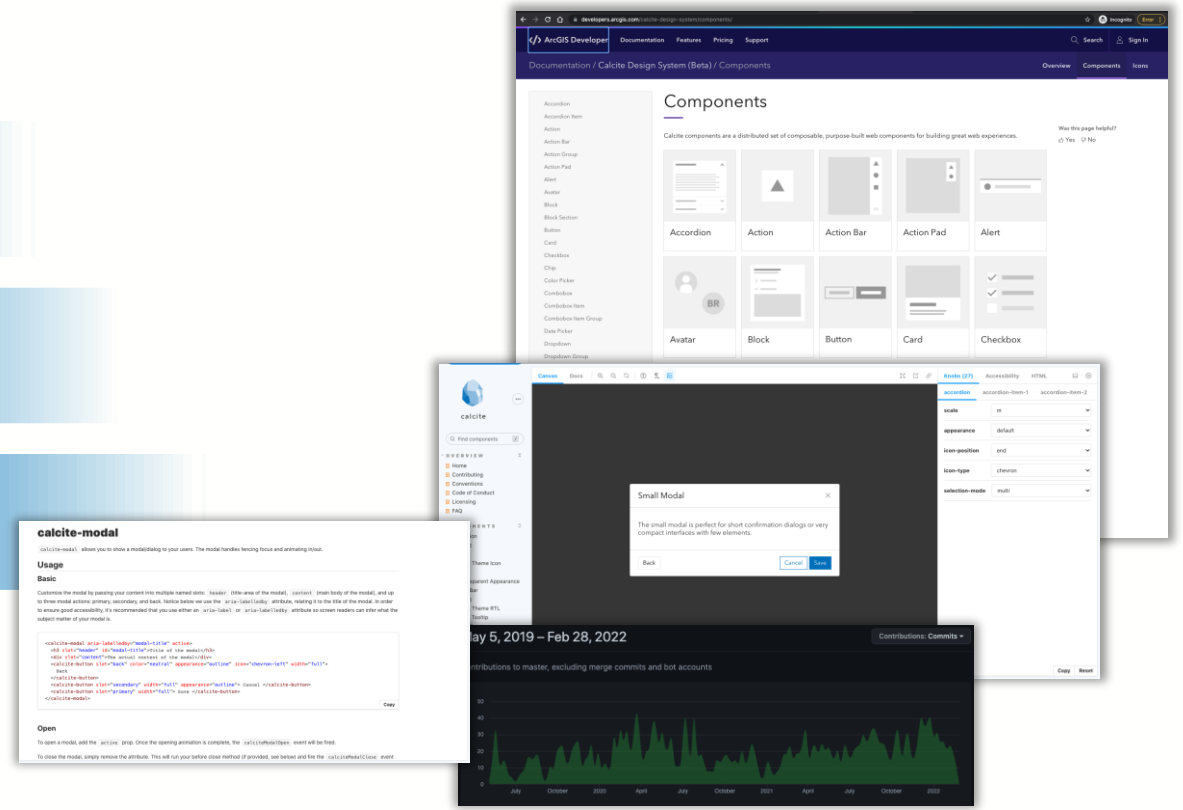
Calcite Design System

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

Esri の Web デザイン システム

- アプリケーションでの再利用
- 組み込みと拡張が容易
- 豊富なアイコン

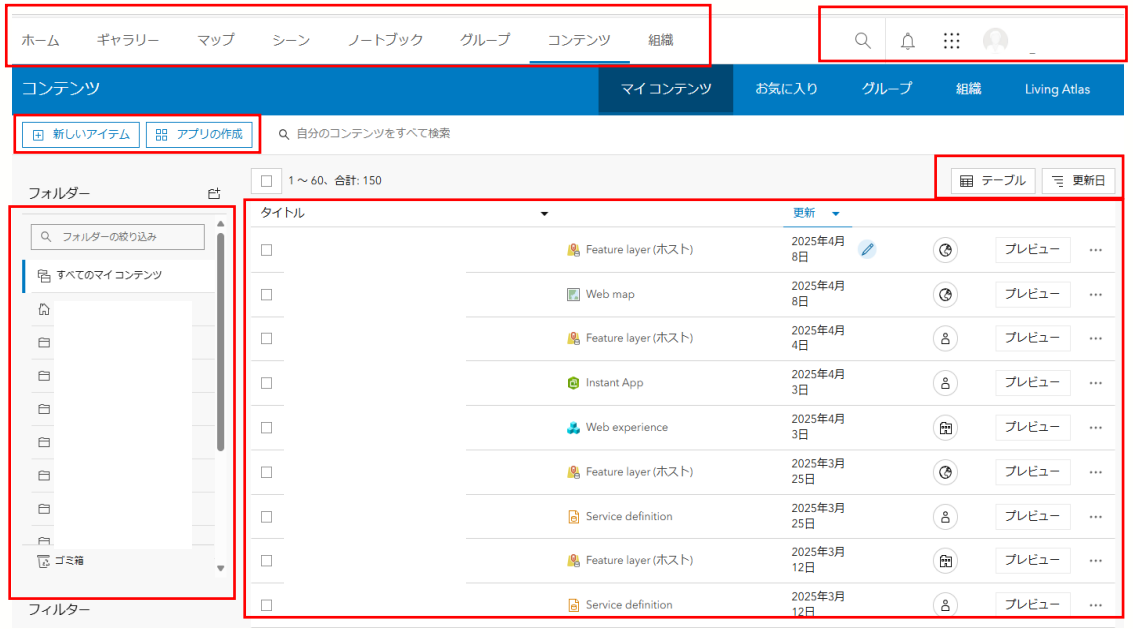


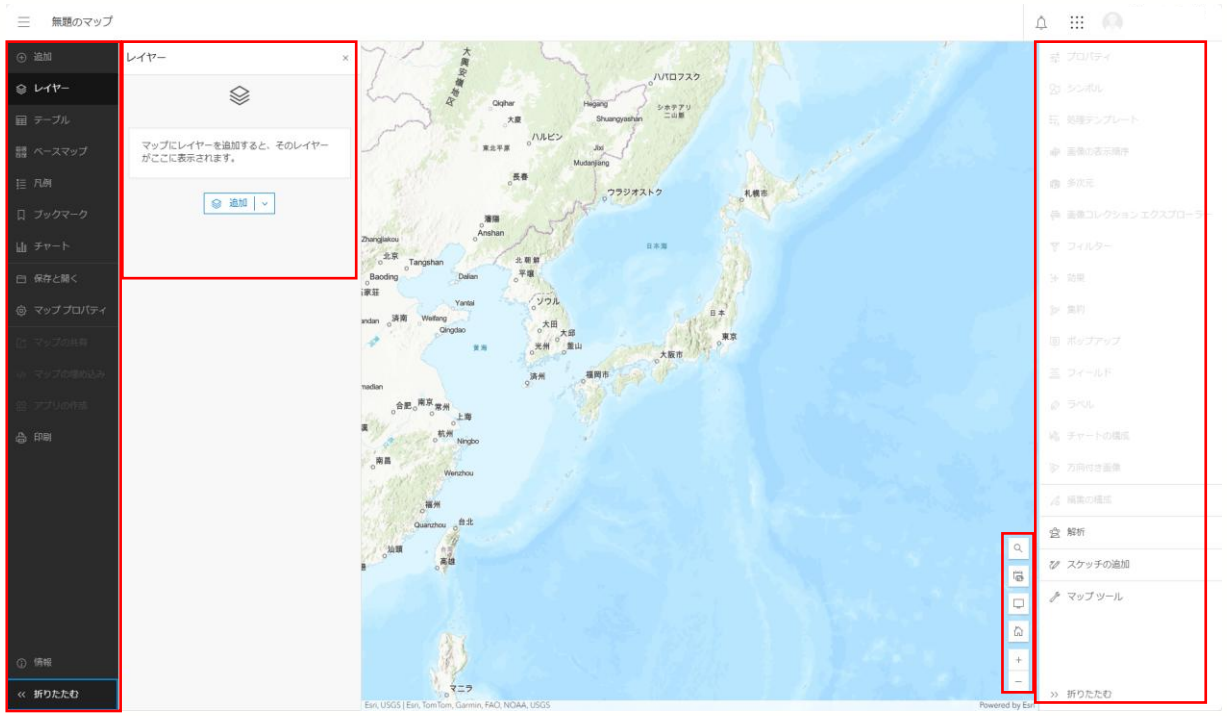
迅速かつ効率的に美しい Web アプリを構築

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

ArcGIS Online においても多くの場所で用いられている

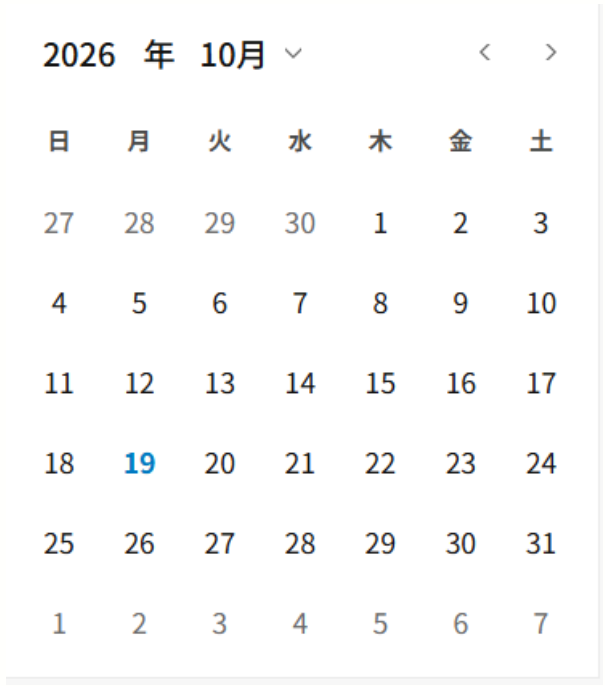


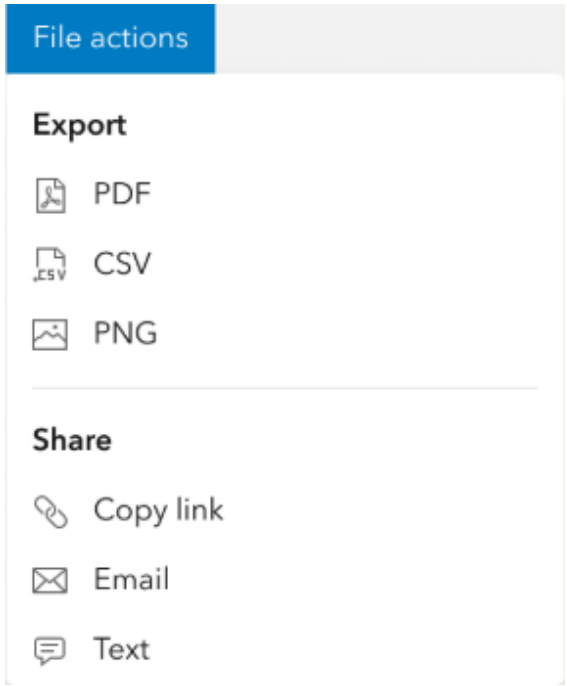


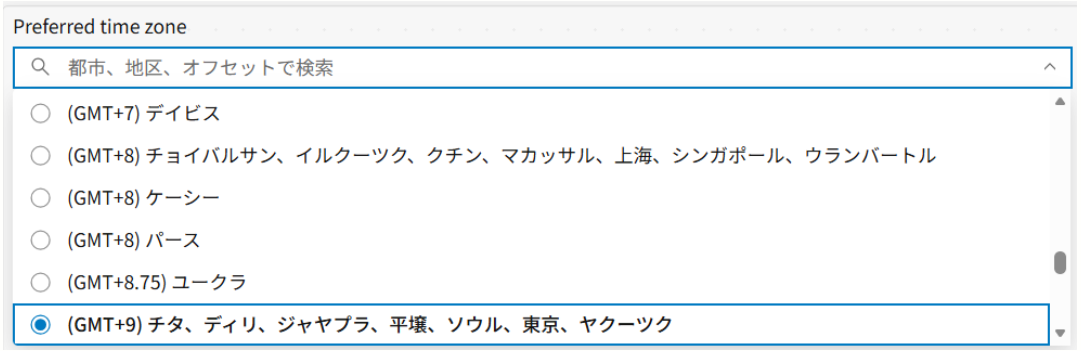
© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

複雑な UI をカスタム HTML タグ 1 つで構築







© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System の使い方

必要なライブラリーを参照

Calcite Design System のリファレンス ページを参照し、
以下のように Calcite コンポーネントをインポートすることで利用可能

```
<script type="module" src="https://js.arcgis.com/calcite-components/5.1"></script>
```

ArcGIS Maps SDK for JavaScript と併用する場合は、
以下のように ArcGIS Maps SDK for JavaScript のライブラリーのみをインポートすることで利用可能

```
<script type="module" src="https://js.arcgis.com/5.1"></script>
```

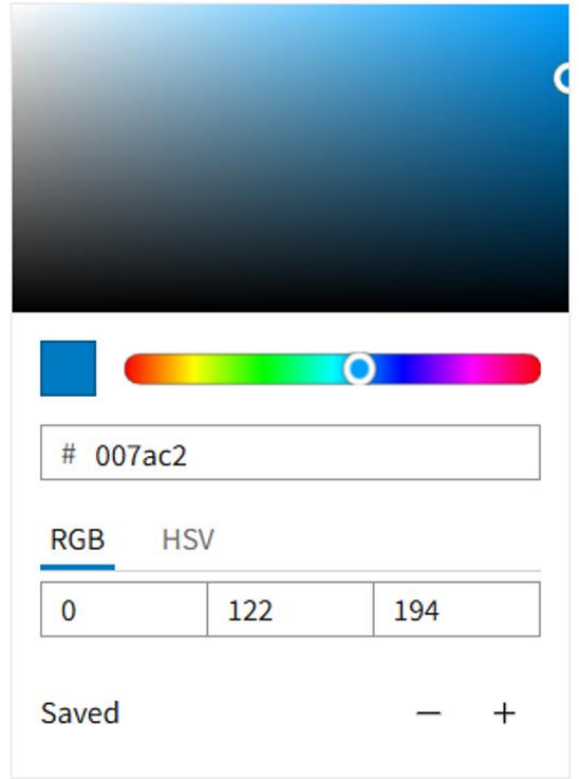

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System の使い方

使用するカスタム HTML タグを追加

Calcite Design System のリファレンス ページを参照し、
以下のようにカスタム HTML タグを追加することで利用可能

```
  <script type="module" src="https://js.arcgis.com/calcite-components/5.1">
  </script>
</head>
<body>
  <calcite-color-picker></calcite-color-picker>
  <script></script>
```



© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

イベント

- コンポーネントに対してユーザーからの操作などによって発生するイベントを感知する仕組み
- .addEventListener() メソッドにてイベントを取得してイベント発生後の処理を行うことができる
- Calcite Design System には各コンポーネント毎に独自のイベントが用意されている

例：チェックボックス コンポーネント

Events

Name	Description	Behavior
calciteCheckboxChange	Fires when the component's `checked` status changes.	bubbles composed

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

スロット

- コンポーネントの中に他のコンテンツを挿入するための仕組み
- スロットには以下の 2 種類がある
  - 名前付きスロット：<slot name="title"> のように名前をつけて、特定のコンテンツを挿入
  - デフォルト スロット：<slot> のように名前なしで、指定がないコンテンツを挿入

    例：オートコンプリート コンポーネント

Slots

Name	Description
default (unnamed)	A slot for adding `calcite-autocomplete-item` elements.
content-bottom	A slot for adding content below `calcite-autocomplete-item` elements.
content-top	A slot for adding content above `calcite-autocomplete-item` elements.

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

CSS 変数

- コンポーネント毎にスタイル変更のための CSS 変数を提供
  - ➢Web コンポーネントは Shadow DOM による影響で容易に CSS の変更が難しいため、それぞれに CSS 変数を用意してスタイルの変更を可能に

例：セレクト コンポーネント

Styles

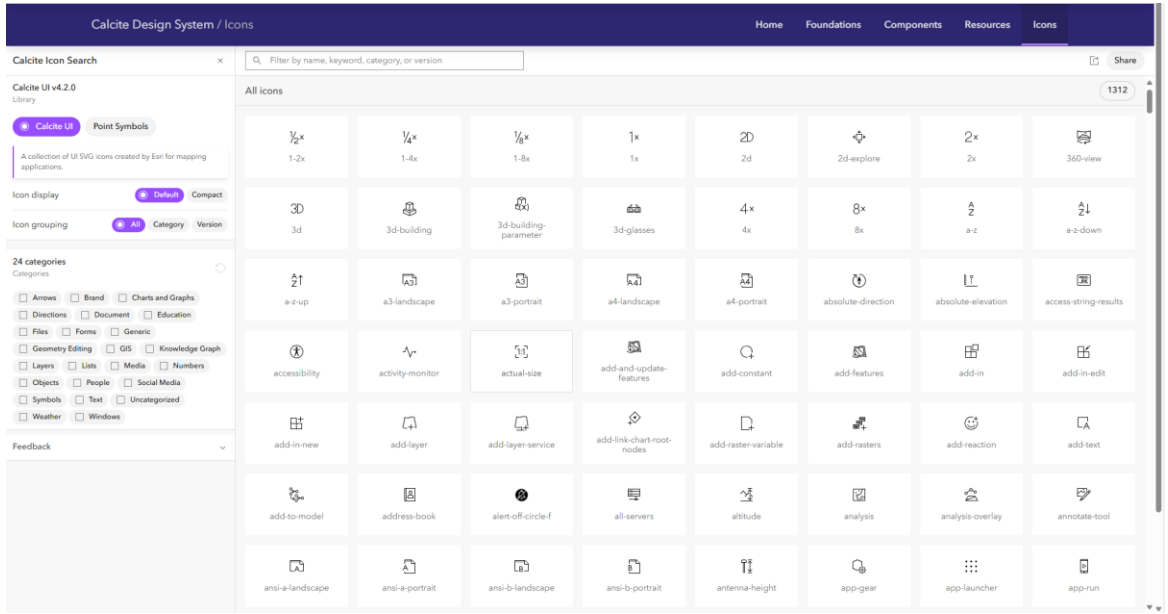
Name	Description
--calcite-select-font-size	Specifies the font size of `calcite-option`s in the component.
--calcite-select-text-color	Specifies the text color of `calcite-option`s in the component.
--calcite-select-border-color	Specifies the component's border color.
--calcite-select-icon-color	Specifies the component's icon color.
--calcite-select-icon-color-hover	Specifies the component's icon color when hovered or active.

© 2026 Esri Japan Corporation

Calcite Design System

アイコン

- 1,300 を超えるアイコンを利用可能
- 以下にてアイコンを利用することが可能
  - アイコン コンポーネント
  - コンポーネントの属性に icon 属性があるもの
    例：アラート コンポーネント
  - ポイントのシンボルとして利用
    ※npm でのみ利用可能



© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオン

© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオン



HandsOn	step5の図変更	yesterday
README.md	オプション1を手順5に変更	last week

README

ArcGIS における Web アプリケーション開発：Web コンポーネント ハンズオン

前半では ArcGIS で使用できる Web コンポーネントの概要を紹介し、後半では実際に ArcGIS の Web コンポーネントを使ってアプリケーションをコーディングする流れを体験するハンズオン資料です。

事前準備

- CodePenを用いてハンズオンを行います。
- ハンズオンは演習テキスト に沿って進めます

リソース

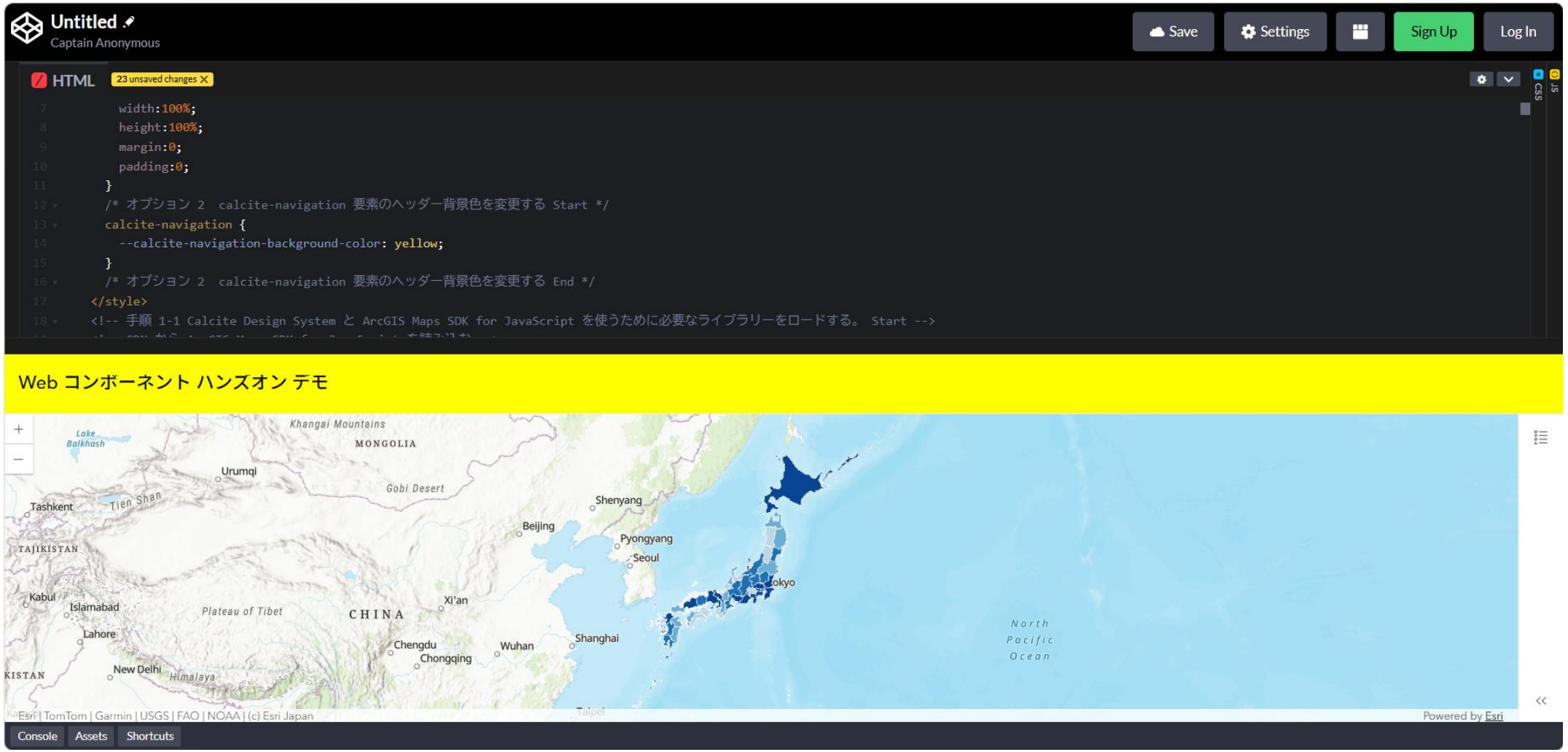
- Esri Community
- ArcGIS Maps SDK for JavaScript
- Calcite Design System

ハンズオン資料 URL

workshops/20261111_arcgis-web-components-handson-kyusyu at master · EsriJapan/workshops

© 2026 Esri Japan Corporation

完成イメージ



© 2026 Esri Japan Corporation

簡単な手順の概要

マップとレイヤーの表示



コンポーネントを用いた
レイアウトの構築



処理の追加

属性値に応じた見え方の工夫



© 2026 Esri Japan Corporation

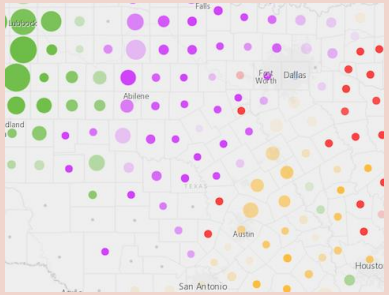
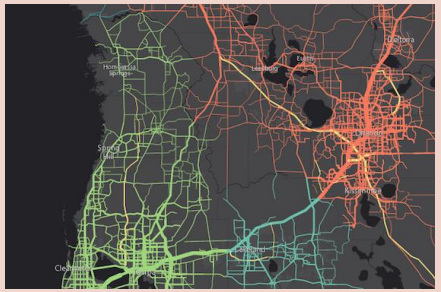
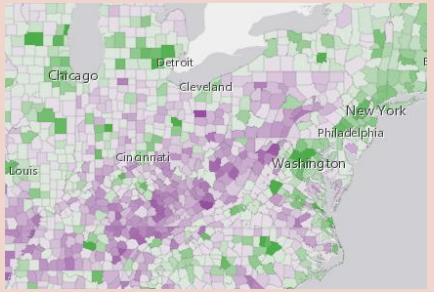
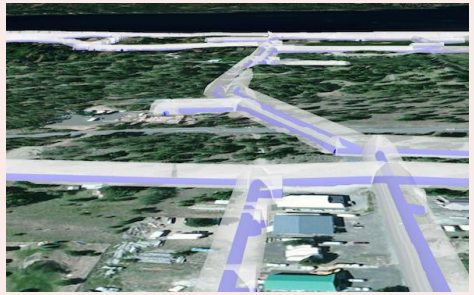
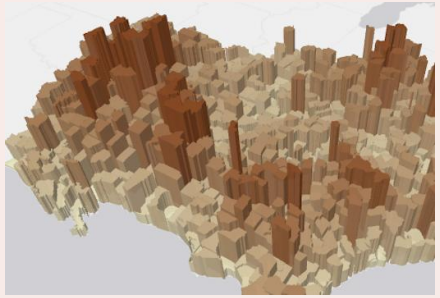
休憩　11:XXまで

© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオンに関して補足説明

© 2026 Esri Japan Corporation

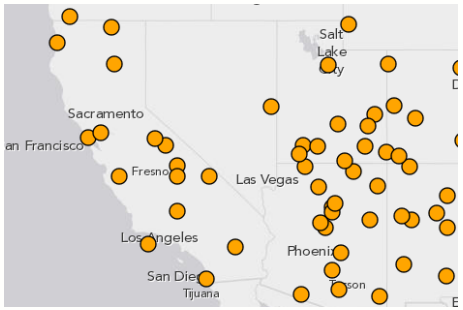
他にもシンボルはたくさんあります

	ポイント	ライン	ポリゴン
2D	 SimpleMarkerSymbol	 SimpleLineSymbol	 SimpleFillSymbol
3D	 PointSymbol3D	 LineSymbol3D	 PolygonSymbol3D

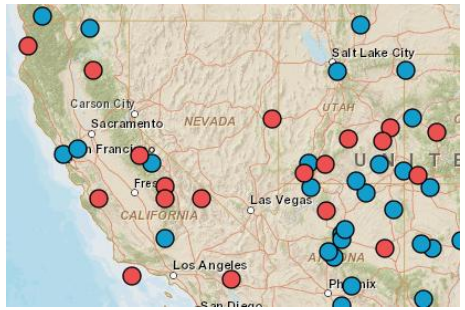
https://developers.arcgis.com/javascript/latest/visualization/symbols-color-ramps/symbols/

© 2026 Esri Japan Corporation

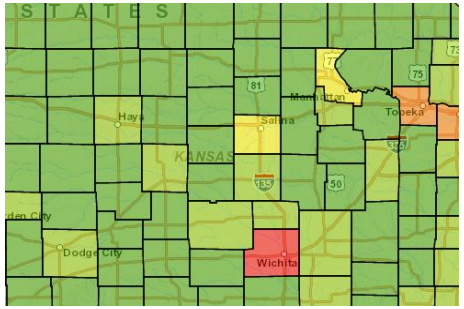
数値分類レンダラー以外のレンダラー



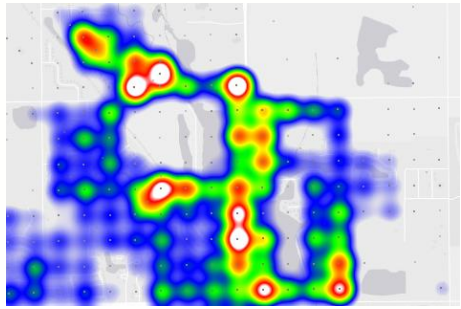
単一レンダラー
(SimpleRenderer)



個別値分類レンダラー
(UniqueValueRenderer)



数値分類レンダラー
(ClassBreaksRenderer)



ヒートマップ
(HeatmapRenderer)

https://developers.arcgis.com/javascript/latest/references/core/renderers/Renderer/

© 2026 Esri Japan Corporation

便利機能：autocast

- Autocastによって、Renderer、Symbol、PopupTemplateなどを **new XXX() で明示的に生成せず、JavaScript オブジェクトとして簡潔に記述できる**

```
const less300000 = {
  type: "simple-fill",
  color: [239,243,255,1],
  style: "solid",
  outline: {
    width: 0.25,
    color: [0, 0, 0, 1],
  },
};
```

```
import SimpleFillSymbol from "@arcgis/core/symbols/SimpleFillSymbol.js";
import SimpleLineSymbol from "@arcgis/core/symbols/SimpleLineSymbol.js";

const less300000 = new SimpleFillSymbol({
  color: [239, 243, 255, 1],
  style: "solid",
  outline: new SimpleLineSymbol({
    width: 0.25,
    color: [0, 0, 0, 1]
  })
});
```

content

autocast Property

Type

PopupTemplateContent | null | undefined

© 2026 Esri Japan Corporation

まとめ

© 2026 Esri Japan Corporation

まとめ

- Web コンポーネントによる開発で開発を効率化
- 地図だけでなくチャートや AI などを用いた開発も可能
- 複雑なデザインも手軽に開発が可能

© 2026 Esri Japan Corporation

関連リソースの紹介

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Developers 開発リソース集

- 開発を始めるためのスタートアップ ガイド
- より深く学ぶための公式教材・サンプル・資料を集約した学習ガイド
- 各 API／SDK の開発手順や配布方法、データ可視化をまとめた技術 Tips 集

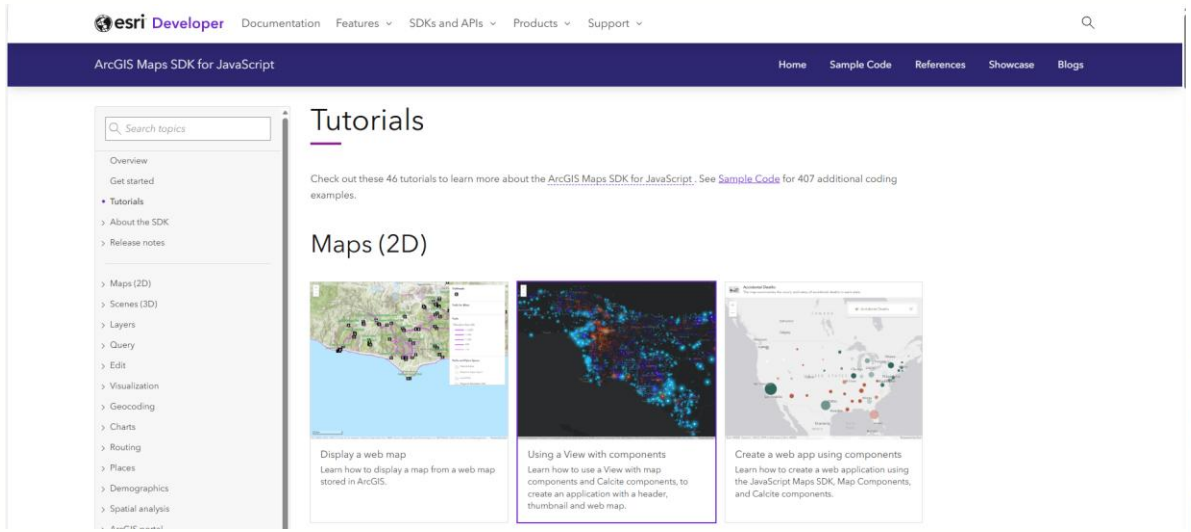


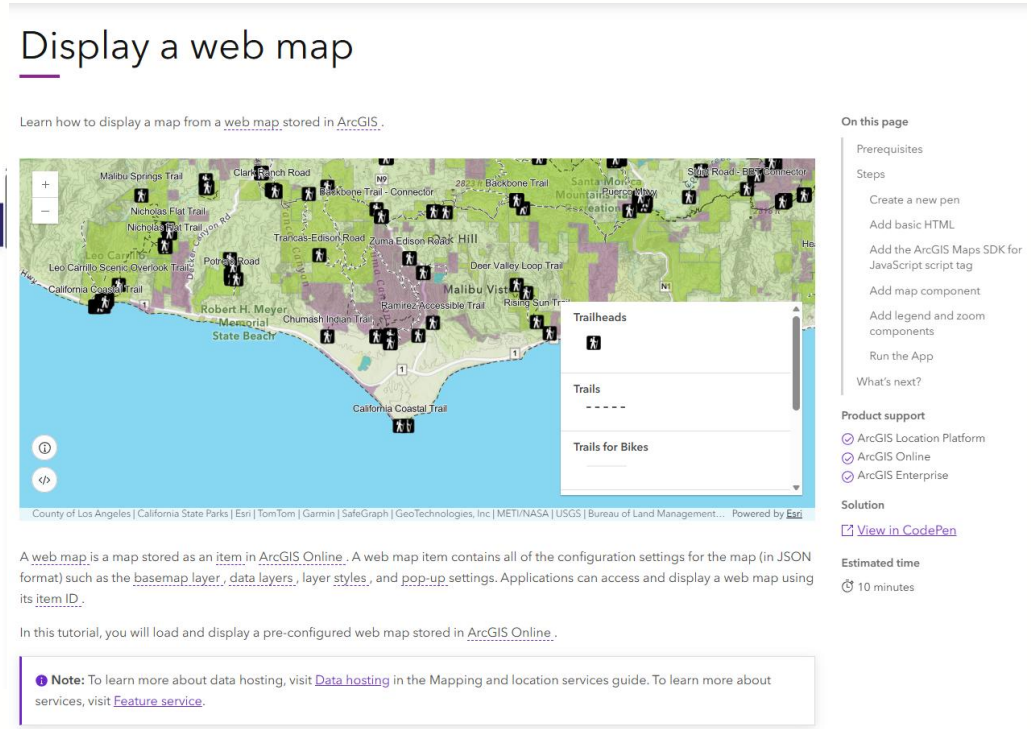
https://esrijapan.github.io/arcgis-dev-resources/

© 2026 Esri Japan Corporation

チュートリアル

- ステップ バイ ステップで方法を学習
- 機能毎に分かれた 40 個以上のチュートリアル
- １コマ 5～20分



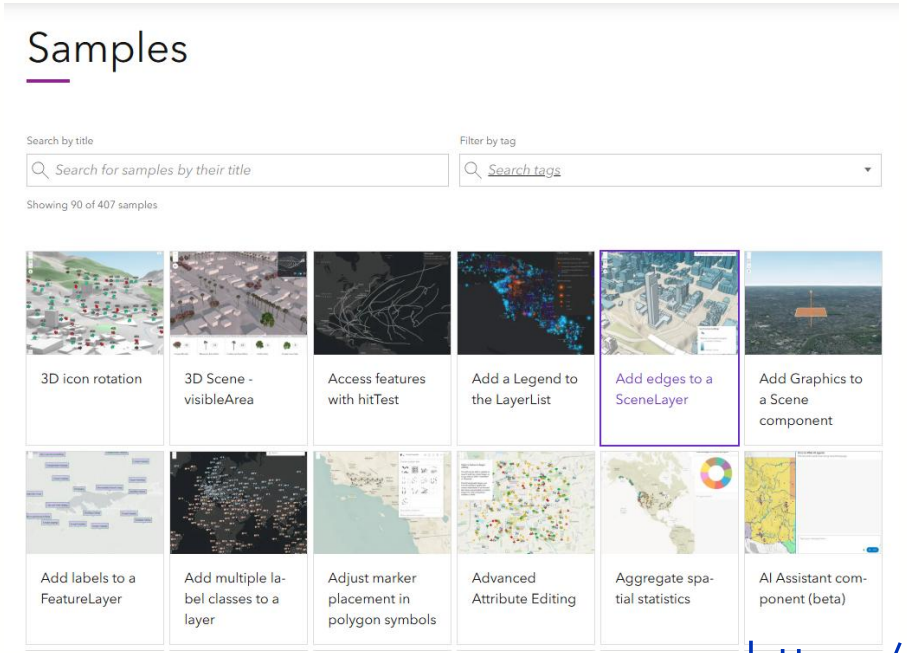


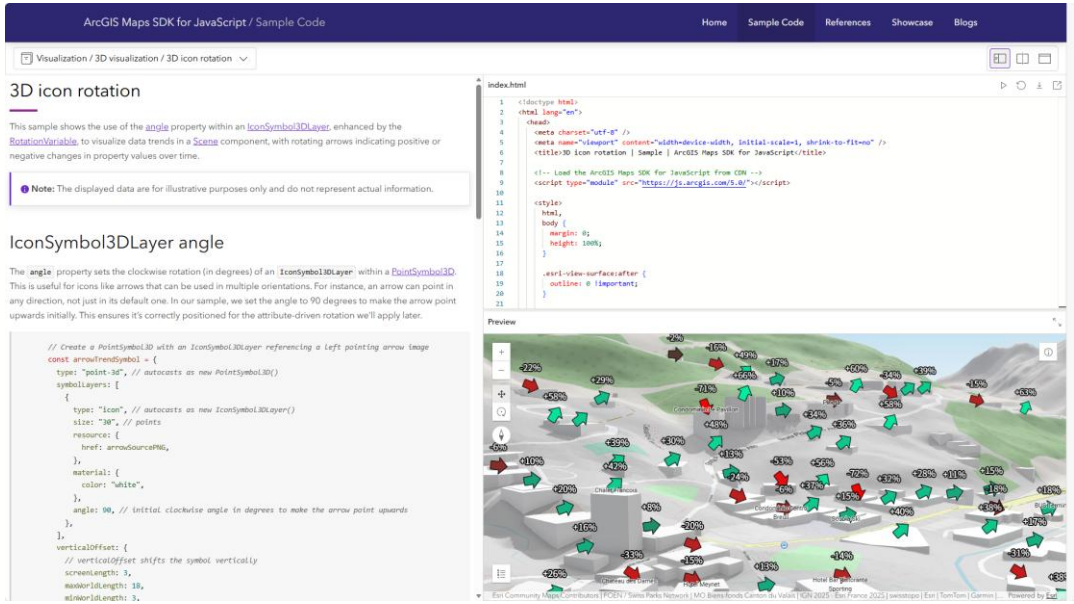
https://developers.arcgis.com/javascript/latest/tutorials/

© 2026 Esri Japan Corporation

サンプル

- 多様な機能の合計 400 以上サンプル
- サンプルの説明
- コードの書き換えを行うと動的に反映





https://developers.arcgis.com/javascript/latest/sample-code/

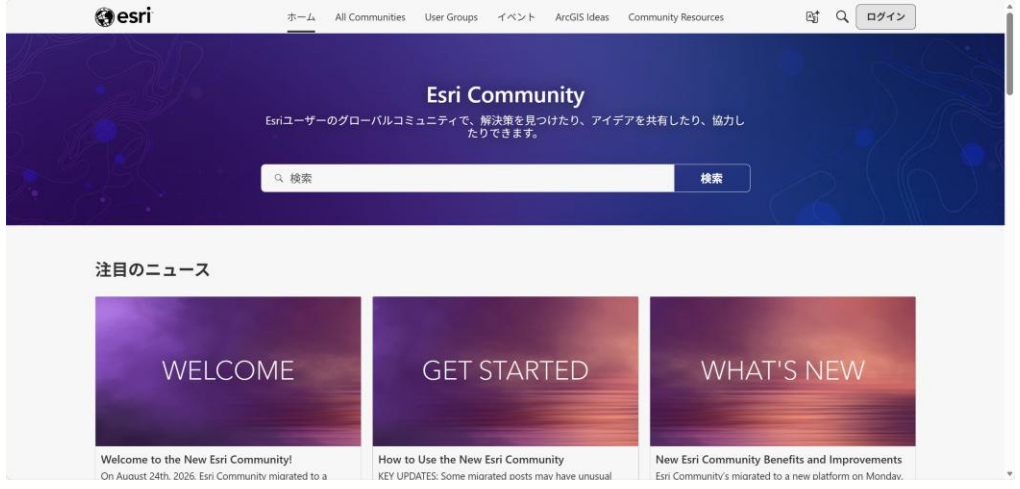
© 2026 Esri Japan Corporation

Esri Community

- 米国ESRI が提供している Esri コミュニティのサイト
- ユーザー、米国ESRI スタッフ、ディストリビューターが参加

- 各種 API / SDK の質問や回答
- Esri Community 内の弊社が管理する開発者向けグループ
- 開発ブログを定期配信

All Communities > ArcGIS 開発者コミニティ



https://community.esri.com/ja



https://community.esri.com/ja/categories/arcgis-japanese-developer-community-docs-board

© 2026 Esri Japan Corporation

開発ブログ：
ArcGIS で始める Web マップ アプリ開発シリーズ

- Esri Community の開発ブログにて Web マップ アプリの基本機能の開発方法を連載記事で紹介

ArcGIS で始める Web マップ アプリ開発　地図表示編



https://community.esri.com/ja/discussion/1664557

© 2026 Esri Japan Corporation

今後開催予定のイベント

今年も 12 月にサーバー、開発者製品の
最新情報ウェビナーを開催予定です

12月17日(木) 15時～
詳細は後日ご案内します
https://www.esrij.com/events/upcoming/

© 2026 Esri Japan Corporation



© 2026 Esri Japan Corporation